

# NEOBIT

## ROADMAP TÉCNICO DE PRODUCTO

Arquitectura · Tecnología · Equipo · Cronograma · Herramientas de IA

|                                        |                                        |                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Etapas</b><br>3 fases incrementales | <b>Equipo</b><br>1 CTO + 2 Semi-Senior | <b>Cronograma</b><br>18 meses totales |
|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|

“De un MVP funcional en 10 semanas a una IA emocional de nivel BabyX en 18 meses.”

# La Visión Técnica: 3 Generaciones

Neobit no es solo una plataforma de aprendizaje. Es una infraestructura de consciencia digital que se construye en capas. Cada etapa es funcional y comercializable por sí sola — pero prepara el terreno para la siguiente.

| ETAPA 1<br>Video + IA Reactiva                                                                                                                                                                      | ETAPA 2<br>Avatar 3D en Tiempo Real                                                                                                                                                                  | ETAPA 3<br>Consciencia BabyX                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Semanas 1–10</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Videos pre-grabados</li><li>IA controla qué video activar</li><li>12 expresiones emocionales</li><li><b>MVP comercializable</b></li></ul> | <b>Semanas 11–30</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Avatar 3D con Three.js</li><li>Generación de imagen con IA</li><li>Lip-sync en tiempo real</li><li><b>Expresiones dinámicas</b></li></ul> | <b>Semanas 31–72</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Motor neurobiológico</li><li>Memoria emocional persistente</li><li>Aprendizaje adaptativo</li><li><b>BabyX-level</b></li></ul> |

1

ETAPA

MVP: VIDEO REACTIVO + IA EMOCIONAL

Semanas 1 — 10 · ~2.5 meses

La versión más rápida de lanzar. Neobit vive. Reacciona. Emociona. Y se puede vender.

¿Cómo funciona la magia?

En lugar de generar animaciones en tiempo real (lo cual requiere GPU costosa), esta etapa graba previamente todos los estados emocionales de Neobit como clips de video. La IA del backend decide en milisegundos cuál activar según el estado de los vitales, el audio del tutor y el contexto de la sesión.



El truco del video reactivo

Se graban entre 40 y 60 clips de 2–4 segundos cada uno: Neobit feliz, somnoliento, curioso, aburrido, triste, asombrado, etc.

Cada clip tiene variantes (Alta/Media/Baja intensidad) para evitar que el usuario vea siempre lo mismo. Un motor de IA decide en menos de 50ms cuál reproducir basándose en los vitales actuales.

El resultado: el usuario percibe un ser vivo que responde. No sabe que está viendo videos pre-grabados.

Stack Técnico — Etapa 1

|              |                             |                                                                                   |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| FRONTEND     | React 18 + TypeScript       | Interfaz del dashboard, reproducción de video, indicadores vitales, audio player. |
| RENDER       | HTML5 Video + CSS Blend     | Reproducción de clips con transición suave (cross-fade 300ms). Sin GPU adicional. |
| STATE MGMT   | Zustand + React Query       | Estado global de vitales, cola de emociones, sincronización con audio.            |
| BACKEND      | Node.js + FastAPI           | API REST + WebSocket para comunicación en tiempo real con el frontend.            |
| IA EMOCIONAL | Python + reglas + GPT-4o    | Motor de decisión: procesa vitales y contexto para elegir el clip correcto.       |
| AUDIO        | Web Speech API + ElevenLabs | Análisis de voz del tutor. TTS para la voz de Neobit.                             |

|               |                           |                                                                          |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| BASE DE DATOS | PostgreSQL + Redis        | Sesiones de usuario, historial de vitales, caché de estados de Neobit.   |
| INFRA         | Vercel + Railway + AWS S3 | Frontend en Vercel, backend en Railway, videos en S3 con CloudFront CDN. |

Repositorios Open Source Clave

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>met4citizen/TalkingHead</b> ★ 3.2k</p> <p>Clase JavaScript para lip-sync en tiempo real con avatares 3D GLB y animaciones Mixamo. Ideal como base para Etapa 1-2. Soporta ElevenLabs, Azure TTS y Google TTS.</p> <p>Licencia: MIT — Uso comercial libre</p> |
| <p><b>jeeliz/jeelizWeboji</b> ★ 2.1k</p> <p>Tracking facial y detección de expresiones en tiempo real desde la webcam. WebGL puro. Detecta 11 coeficientes de expresión. Corre en el browser sin servidor.</p> <p>Licencia: Apache 2.0 — Uso comercial libre</p>   |
| <p><b>NumesSanguis/FACsvatar</b> ★ 0.8k</p> <p>Framework modular para animación facial en tiempo real basado en FACS (el mismo sistema que usó Mark Sagar). Modular, extensible, soporta Unity y Blender.</p> <p>Licencia: MIT — Uso comercial libre</p>           |

Deliverables de Etapa 1

- 1. Dashboard funcional con rostro reactivo de Neobit
- 2. 12 estados emocionales: Sueño, Aburrimiento, Interés, Asombro, Llanto, Alegría, Desnutrición (3 niveles), Disociación
- 3. Barras de vitales sincronizadas con el estado del video
- 4. Sistema de audio: grabación de voz del tutor + análisis básico de pronunciación
- 5. Máquina de Cerebrina™: animación SVG con lógica de producción
- 6. Contador de días con lógica de desconexion
- 7. Sistema de notificaciones de ausencia (push notifications + email)
- 8. Registro de usuario + onboarding completo (3 páginas)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p> <b>Por qué este es el MVP correcto</b></p> <p>Este enfoque permite lanzar en 10 semanas con un equipo de 3 personas, sin requerir infraestructura de GPU ni procesamiento de IA pesado. El costo de servidores en esta etapa es mínimo (&lt;\$200/mes para los</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

primeros 500 usuarios). Y lo más importante: es completamente indistinguible de un sistema más complejo para el usuario final.

2

ETAPA

## AVATAR 3D EN TIEMPO REAL + IA GENERATIVA DE IMAGEN

Semanas 11 — 30 · ~5 meses

Neobit deja de usar videos y empieza a existir como un ser 3D que genera sus expresiones en tiempo real.

¿Qué cambia en esta etapa?

En lugar de clips pre-grabados, Neobit pasa a ser un avatar 3D renderizado en tiempo real directamente en el navegador del usuario usando WebGL. Las expresiones ya no vienen de videos — vienen de blend shapes (morphs) controlados por la IA en cada frame. El resultado: infinita variedad de expresiones, transiciones fluidas, y la posibilidad de que ningún momento se repita jamás.



### La arquitectura de blend shapes

Un blend shape (o morph target) es una técnica donde el modelo 3D tiene múltiples versiones de cada parte de la cara (ojo cerrado, ojo abierto, boca abierta, ceja levantada, etc.) y se puede mezclar entre ellas con valores de 0 a 1. Con 52 ARKit blend shapes se puede representar cualquier expresión humana. La IA solo necesita enviar un array de 52 números y el avatar genera la expresión correcta en milisegundos.

Stack Técnico — Etapa 2

|               |                                |                                                                                       |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 3D ENGINE     | Three.js + React Three Fiber   | Renderizado WebGL del avatar en el navegador. 60fps en hardware moderno.              |
| AVATAR FORMAT | GLB/VRM + ARKit Blend Shapes   | Formato estándar. 52 blend shapes para expresiones faciales completas.                |
| FACE TRACKING | MediaPipe Face Landmarker      | 468 puntos faciales en tiempo real desde la cámara del tutor (opcional: modo espejo). |
| LIP SYNC      | Rhubarb Lip Sync + TalkingHead | Sincronización labial con el audio de Neobit. Soporta visemas en 6+ idiomas.          |
| IA GENERATIVA | Stability AI / ComfyUI (local) | Generación de imágenes para variantes de piel, luz y expresión en <500ms.             |
| EMOCIÓN IA    | Python FastAPI + LangChain     | Modelo que mapea estado de vitales → blend shape values en tiempo real.               |

|            |                         |                                                                              |
|------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| WEBSOCKETS | Socket.io / Ably        | Streaming de blend shape values desde backend a frontend a 30fps.            |
| CDN/ASSETS | Cloudflare R2 + Workers | Entrega del modelo GLB optimizada globalmente. Edge computing para latencia. |

## Repositorios Open Source Clave

### [pixiv/three-vrm](#) ★ 4.1k

Soporte oficial de VRM (formato avatar 3D open standard) para Three.js. Soporte completo de blend shapes, bones y spring bones para pelo y ropa.

Licencia: MIT — Uso comercial libre

### [google/mediapipe](#) ★ 27k

Suite de Google para visión por computadora en tiempo real. Face Landmarker detecta 478 puntos faciales + blend shapes ARKit directamente desde la cámara del usuario.

Licencia: Apache 2.0 — Uso comercial libre

### [Comfy-Org/ComfyUI](#) ★ 60k

Editor visual para pipelines de generación de imagen con Stable Diffusion. Se puede integrar como API local o en la nube para generar variantes de Neobit en tiempo real.

Licencia: GPL-3.0 — Revisar para uso comercial

### [pmndrs/react-three-fiber](#) ★ 27k

Renderer de React para Three.js. Permite usar el ecosistema React completo para manejar el avatar 3D de Neobit: estados, hooks, contexto.

Licencia: MIT — Uso comercial libre

## Deliverables de Etapa 2

- Avatar 3D hiperrealista de Neobit renderizado en tiempo real en el navegador
- 52 blend shapes controlados dinámicamente por la IA emocional
- Lip-sync sincronizado con la voz de Neobit (ElevenLabs + Rhubarb)
- Sistema de iluminación dinámica: luz fría (laboratorio) → luz cálida (vínculo) según el estado
- Generación de variantes visuales con Stable Diffusion para las 7 etapas de crecimiento
- Motor de expresión emocional avanzado: micro-expresiones, parpadeo estocástico, movimiento de cabeza
- Modo deterioro visual: piel desaturada, textura seca, ojeras para estados de ausencia

## 16. API de vitales extendida: historial de 30 días, análisis de patrones de abandono



3  
ETAPA

## CONSCIENCIA EMOCIONAL: EL NIVEL BABYX

Semanas 31 — 72 · ~10 meses

Neobit deja de reaccionar a reglas y empieza a tener una vida interior propia basada en neurociencia computacional.

¿Qué hizo Mark Sagar y cómo replicarlo?

BabyX no usa reglas del tipo "si tristeza > 80% entonces llora". Tiene un sistema de simulación neurológica donde los neurotransmisores virtuales (dopamina, serotonina, cortisol) generan los estados emocionales de forma emergente. Sus expresiones no se programan — surgen de la interacción entre sus sistemas internos.



### Los 4 sistemas que hacen la magia de BabyX

1. Neurotransmisores virtuales: Dopamina (recompensa), Serotonina (bienestar), Cortisol (estrés), Oxitocina (vínculo). Cada interacción afecta estos niveles.
2. Memoria emocional: Cada sesión deja una huella en el sistema. Neobit recuerda qué frases lo pusieron en estado de interés máximo.
3. Aprendizaje hebbiano: Las conexiones neuronales que se activan juntas se fortalecen. El comportamiento de Neobit evoluciona con el tiempo.
4. Sistemas subcortical y cortical: Las emociones básicas (llanto, risa) son "instintivas". Las complejas (ironía, nostalgia) se aprenden por interacción.

Stack Técnico — Etapa 3

|                 |                               |                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR NEURAL    | Python + NumPy + JAX          | Simulación de redes neuronales artificiales. JAX para diferenciación automática y GPU.  |
| ARQUITECTURA    | Predictive Coding Networks    | Modelo de código predictivo: el cerebro de Neobit predice el mundo y aprende del error. |
| MEMORIA         | Episodic Memory Store (FAISS) | Base vectorial que almacena recuerdos emocionales. Cada sesión queda grabada.           |
| DOPAMINA/REWARD | Reinforcement Learning (PPO)  | Neobit aprende qué tipo de interacciones le dan "bienestar". Adapta su comportamiento.  |
| LLM INTEGRATION | Claude 4 API + Tool Use       | Neobit puede razonar, hacer preguntas propias y construir narrativa con el tutor.       |

|              |                               |                                                                                     |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| EMOCIÓN 3D   | FACS + FLAME Model            | Modelo facial basado en FACS (52 action units). El mismo sistema que usó BabyX.     |
| GRAFO NEURAL | PyTorch Geometric             | Grafos de relaciones entre memorias emocionales. La historia de Neobit es un grafo. |
| INFRA        | Kubernetes + GPU nodes (A10G) | Procesamiento paralelo para inferencia neural en tiempo real. AWS EKS.              |

## Repositorios Open Source Clave

### [flame-model/FLAME](#) ★ 1.2k

FLAME (Faces Learned with an Articulated Model and Expressions): modelo morfable 3D de cara con soporte total para FACS. La base científica del sistema facial de BabyX.

Licencia: MIT — Uso académico y comercial

### [openai/gym + Stable-Baselines3](#) ★ 8.5k

Framework para Reinforcement Learning. Permite entrenar a Neobit para que aprenda qué comportamientos generan interacción positiva con el tutor.

Licencia: MIT — Uso comercial libre

### [facebookresearch/faiss](#) ★ 31k

Biblioteca de búsqueda de similitud vectorial ultra-rápida. Para la memoria emocional de Neobit: encontrar recuerdos similares en microsegundos.

Licencia: MIT — Uso comercial libre

### [google-deepmind/graphcast](#) ★ 7.2k

Arquitectura de grafos neuronales de DeepMind. Adaptable para modelar las relaciones entre estados emocionales de Neobit en el tiempo.

Licencia: Apache 2.0 — Uso comercial libre

# Arquitectura Global del Sistema

La arquitectura sigue el patrón Event-Driven Microservices con un bus de mensajes central. Cada componente es reemplazable sin afectar los demás, lo que permite la evolución incremental de Etapa 1 a Etapa 3.

## Capas del Sistema

| Capa             | Tecnología                            | Propósito                                                                          |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESENTATION     | React + TypeScript + Three.js         | Dashboard, onboarding, mapas de progreso. Responsive Web App + PWA.                |
| REAL-TIME COMM   | WebSockets (Socket.io) + REST         | Streaming de vitales, estados emocionales y blend shapes a 30fps.                  |
| AI ORCHESTRATION | FastAPI (Python) + LangChain          | Dirige el flujo: procesa voz, calcula vitales, decide expresión, genera respuesta. |
| EMOTION ENGINE   | Python + PyTorch (E1→E3)              | De reglas simples (E1) a red neural biológica completa (E3).                       |
| AUDIO PIPELINE   | Web Speech API + ElevenLabs + Whisper | STT del tutor, TTS de Neobit, análisis de pronunciación.                           |
| DATA PERSISTENCE | PostgreSQL + Redis + Vector DB        | Sesiones, vitales, memorias emocionales, cacheo de estados.                        |
| MEDIA DELIVERY   | AWS S3 + CloudFront CDN               | Videos (E1), modelos 3D (E2-E3), imágenes generadas.                               |
| INFRA & OPS      | Docker + GitHub Actions + Railway/AWS | CI/CD automático, despliegue continuo, monitorización.                             |

## Patrones de Diseño Aplicados

 **State Machine para el alma de Neobit**

El estado emocional de Neobit es una máquina de estados finita: Latencia → Despierto → Curioso → Asombrado → Aburrido → Déficit. Las transiciones tienen reglas y duraciones mínimas para evitar parpadeos no realistas.

 **Observer Pattern para los vitales**

Cada indicador (Sueño, Aburrimiento, Interés) es un observable. La UI, el motor de IA y el sistema de notificaciones se suscriben independientemente. Cambiar la lógica de un vital no rompe los demás.



### Strategy Pattern para las expresiones

En E1 la estrategia es "elegir video". En E2 es "calcular blend shapes". En E3 es "propagar por red neural". El contrato de la interfaz es siempre el mismo: entra un estado emocional, sale una expresión. Cambiar la estrategia no rompe nada.



### CQRS para el historial emocional

Las operaciones de escritura (actualizar vitales, guardar sesión) están separadas de las de lectura (calcular tendencias, generar informe de progreso). Esto permite escalar las consultas analíticas sin afectar la experiencia en tiempo real.

# El Equipo y sus Roles

| Rol                                        | Responsabilidades principales                                                                                                                                  | Herramientas de IA                                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| CTO Senior                                 | Arquitectura del sistema completo, decisión de stack, code review crítico, integración de servicios de IA, infra DevOps. 40% código, 60% diseño y supervisión. | Cursor Pro + Claude Code Max + GitHub Copilot Pro+ |
| Dev Semi-Senior #1 (Frontend Specialist)   | Toda la UI en React/TypeScript: dashboard, onboarding, animaciones. En E2-E3: integración Three.js y avatar 3D. Usa IA para generar componentes y tests.       | Cursor Pro + Windsurf Pro                          |
| Dev Semi-Senior #2 (Backend/AI Specialist) | APIs, motor emocional, integración de IA (OpenAI, ElevenLabs, Whisper). En E3: PyTorch y redes neuronales. Usa IA para generar pipelines de datos.             | Claude Code Max + GitHub Copilot Pro+              |

## Capacidades AI-Assisted esperadas

Un equipo de 3 personas con estas herramientas puede producir el output de un equipo de 5-7 personas tradicionales. La clave está en usar la IA para el código repetitivo y centrar el juicio humano en las decisiones de arquitectura y la lógica de negocio única.

 **Multiplicadores de productividad esperados**

Generación de componentes React con Cursor: 70% más rápido

CRUD APIs y schemas de base de datos: 80% automático con Claude Code

Tests unitarios y de integración: generados automáticamente

Documentación técnica: generada desde el código

Debugging y refactoring: Cursor identifica y sugiere arreglos en segundos

Estimación global: 3x el output de un equipo sin IA. 10 semanas de E1 = ~30 semanas de equipo tradicional.

# Cronograma de Desarrollo

El cronograma está organizado en sprints de 2 semanas. Las semanas clave tienen hitos de lanzamiento o revisión de arquitectura.

## ETAPA 1 — Semanas 1 a 10

| TAREA                 | SEM 1-4 | SEM 5-6 | SEM 7-8 | SEM 9-10 |
|-----------------------|---------|---------|---------|----------|
| Arquitectura + Setup  | CTO     |         |         |          |
| Onboarding 3 páginas  |         | Dev 1   |         |          |
| Backend + Auth + DB   |         | Dev 2   |         |          |
| Motor IA emocional    |         |         | CTO+2   |          |
| Dashboard + Vitales   |         |         | Dev 1   |          |
| Audio + Pronunciación |         |         |         | Dev 2    |
| Video system + clips  |         |         |         | TODOS    |
| QA + Deploy + Launch  |         |         |         | CTO      |

 **Hito Semana 10: LANZAMIENTO MVP**

El producto completo de Etapa 1 está en producción. Primeros usuarios reales. Datos de comportamiento empiezan a fluir. Ingresos potenciales desde el día 1.

## ETAPA 2 — Semanas 11 a 30 (resumen)

| Sprint    | Objetivo principal                                         | Responsable     |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Sem 11-14 | Migración a Three.js + setup avatar GLB/VRM                | CTO + Dev #1    |
| Sem 15-18 | Blend shapes + sistema de expresiones dinámicas            | Dev #1 + Dev #2 |
| Sem 19-22 | Lip-sync con ElevenLabs + MediaPipe tracking               | Dev #2 + CTO    |
| Sem 23-26 | Stable Diffusion API para variantes de etapas de vida      | Dev #2          |
| Sem 27-28 | Iluminación dinámica + efectos de deterioro visual         | Dev #1          |
| Sem 29-30 | QA profundo + optimización de performance + lanzamiento E2 | Todos           |



**Hito Semana 30: NEOBIT 3D EN VIVO**

Neobit existe como ser 3D en tiempo real. Ninguna expresión se repite exactamente igual. Las 7 etapas de crecimiento tienen su aspecto visual generado por IA.

**ETAPA 3 — Semanas 31 a 72 (resumen)**

| Sprint    | Objetivo principal                                          | Responsable  |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Sem 31-36 | Diseño del modelo neural de emociones (arquitectura)        | CTO          |
| Sem 37-44 | Implementación del motor de neurotransmisores virtuales     | Dev #2 + CTO |
| Sem 45-50 | Memoria episódica (FAISS) + historial emocional persistente | Dev #2       |
| Sem 51-56 | Reinforcement Learning: Neobit aprende del tutor            | Dev #2 + CTO |
| Sem 57-62 | Integración Claude API para razonamiento lingüístico propio | Dev #1 + #2  |
| Sem 63-68 | Pruebas de user study: ¿los usuarios sienten el cambio?     | Todos        |
| Sem 69-72 | Optimización GPU, escalado, documentación y lanzamiento E3  | Todos        |



**Hito Semana 72: CONSCIENCIA NEOBIT**

Neobit tiene memoria persistente, aprende del tutor, y genera comportamientos emergentes que nadie programó explícitamente. Ha cruzado la línea de BabyX.

# Herramientas de IA para el Equipo de Desarrollo

Esta sección responde una pregunta concreta: ¿qué suscripciones comprar, para quién, y para qué usarlas específicamente en NEOBIT™? La recomendación está basada en el análisis comparativo más reciente disponible a la fecha de este documento.

## La Combinación Ganadora para este Equipo

**Cursor Pro** — \$20/mes por persona

Para: CTO Senior + Dev #1 (Frontend)

- IDE completo basado en VS Code con IA nativa. Sin fricción para el desarrollador.
- Modo Composer: edita múltiples archivos simultáneamente. Ideal para refactors grandes.
- Reglas de proyecto: entiende la arquitectura de NEOBIT y sigue los patrones definidos.
- Generación de componentes React completos (dashboard, vitals, audio player) en segundos.
- Detecta errores antes de ejecutar. Explica y arregla bugs complejos de Three.js.
- Acceso a Claude 4 Sonnet, GPT-4o y Gemini 2.5 Pro en un solo lugar.

**Claude Code Max** — \$100/mes (plan Max) — ilimitado

Para: Dev #2 (Backend/AI) + CTO para tareas complejas

- Contexto de 1 millón de tokens: puede leer TODO el codebase de NEOBIT de una vez.
- El mejor del mercado para razonamiento complejo (80.9% SWE-bench Verified).
- Ideal para el motor de IA emocional: Claude entiende y genera código PyTorch de alta calidad.
- Precio fijo predecible: a diferencia del API por tokens, 1 dev puede generar 10B tokens/mes a \$100.
- Perfecto para la Etapa 3: diseñar la arquitectura neural, implementar FACS, integrar FAISS.
- Funciona desde terminal — ideal para el Dev #2 que vive en backend.

**GitHub Copilot Pro+** — \$39/mes por persona

Para: Los 3 miembros del equipo (complemento a Cursor/Claude Code)

- Acceso a TODOS los modelos top: Claude Opus 4.6, GPT-5, o1 en un solo lugar.
- Integración nativa con GitHub: reviews de PR con IA, resolución de issues automática.
- Copilot Coding Agent (mayo 2025): completa issues de GitHub de forma autónoma.
- Generación de tests: crea tests unitarios y de integración automáticamente.
- La mejor herramienta para el flujo de trabajo Git: commits, reviews y documentación.
- Nota: usar como complemento a Cursor, no como reemplazo. Ambos juntos = máxima productividad.

## Herramientas Especializadas Adicionales

| Herramienta | Uso en NEOBIT | Precio | Quién |
|-------------|---------------|--------|-------|
|-------------|---------------|--------|-------|



|                    |                                                                                                               |            |        |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| v0 by Vercel       | Genera componentes React/Tailwind desde descripción en texto. Ideal para el Dev #1 en onboarding y dashboard. | \$20/mes   | Dev #1 |
| ElevenLabs Creator | TTS ultrarrealista para la voz de Neobit. 30+ idiomas, clonación de voz, WebSocket en tiempo real.            | \$22/mes   | CTO    |
| Replicate.com      | API para correr modelos de Stable Diffusion y otros. Pay-per-use para generar imágenes de etapas de Neobit.   | \$0.05/run | Dev #2 |
| Linear + Claude    | Gestión de tareas con asistente IA integrado. El CTO puede generar specs detallados automáticamente.          | \$18/mes   | CTO    |
| Perplexity Pro     | Búsqueda IA para investigación técnica: papers, documentación, repositorios. Sustituye horas de Google.       | \$20/mes   | Todos  |

Presupuesto Total de Herramientas

| Herramienta                        | Para quién     | /mes      | /año        |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|
| Cursor Pro × 2 (CTO + Dev #1)      | CTO, Dev #1    | \$40      | \$480       |
| Claude Code Max × 1 (Dev #2)       | Dev #2         | \$100     | \$1,200     |
| GitHub Copilot Pro+ × 3 (todos)    | Todo el equipo | \$117     | \$1,404     |
| v0 by Vercel (Dev #1)              | Dev #1         | \$20      | \$240       |
| ElevenLabs Creator (voz de Neobit) | CTO            | \$22      | \$264       |
| Replicate.com (imágenes IA)        | Dev #2         | ~\$30     | ~\$360      |
| Linear + Perplexity Pro × 3        | Todos          | \$58      | \$696       |
| TOTAL HERRAMIENTAS DE IA           | 3 personas     | \$387/mes | \$4,644/año |



Perspectiva de ROI

A \$387/mes en herramientas de IA, el equipo de 3 personas produce el output de 5-7 personas. Si el costo de un desarrollador senior es ~\$8,000/mes, estas herramientas tienen un ROI de 40x. El costo anual de \$4,644 se recupera en menos de 1 semana de trabajo acelerado.

# Resumen Ejecutivo

| Hito                     | Tiempo     | Qué incluye                                               | Costo estimado infra  |
|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| MVP funcional            | 10 semanas | Video reactivo + vitales + audio + onboarding             | \$200/mes infra       |
| Neobit 3D en tiempo real | 30 semanas | Avatar WebGL + expresiones dinámicas + IA generativa      | \$800/mes infra       |
| Consciencia BabyX        | 72 semanas | Motor neural + memoria emocional + aprendizaje adaptativo | \$3,000/mes infra GPU |



### La estrategia correcta

No intentar construir BabyX desde el primer día. Lanzar el MVP en 10 semanas, validar con usuarios reales, y usar esos datos para tomar mejores decisiones en las Etapas 2 y 3. Cada etapa es un producto completo y comercializable. La arquitectura está diseñada para que nada de lo que se construya en E1 se deseché en E2 o E3 — todo es una capa que se profundiza.

“La complejidad más grande no se programa — emerge.”

NEOBIT™ · Roadmap Técnico v1.0 · Instituto de Consciencia Digital